

AI+材料基因工程创新平台

研 究 方 案

深圳市安伯斯科技有限公司

湘江实验室

2025 年 6 月

一、项目基本情况

课题名称	AI+材料基因工程创新平台			
课题开始时间	2025.07	课题结束时间	2027.06	
课题依托的科技创新基地	湘江实验室/国家自然科学基金卓越研究群体（原国家基础科学中心）			
课题所属技术领域	☐ 农业 ☐ 人口与健康 ☐ 资源环境 ☒ 矿冶材料 ☐ 化工轻工 ☐ 信息 ☐ 光机电 ☐ 农源交通 ☐ 社会发展 ☐ 其他技术			
课题主要参与单位及分工				
序号	单位名称	单位地址	组织机构代码/统一社会信用代码	分工
1	深圳市安伯斯科技有限公司	深圳市龙华区观澜大布巷布新路 222 号松泰科技园 F、G 栋	9144 0300 3059 8058 09	1、参与共建 AI+材料基因工程创新平台 2、资金投入
2	湘江实验室	长沙高新区尖山路 217 号北斗产业园 1 栋	12430000MB1L 864908	1. 负责材料基础数据采集、处理与结构-性能数据库构建 2. 高性能计算与算力支持 3. 负责部分科研成果的转化与测试验证
3	中南大学	湖南省长沙市麓山南路 932 号	12100000448805 122D	提供理论模型与算法基础支持
4	湖南工商大学	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 569 号	12430000444885 612E	1. 承担 AI 算法开发与材料智能筛选平台设计 2. 开展多源数据融合与知识图谱构建

三、课题人员情况

课题顾问	姓名	陈晓红	性别	女	出生日期	1963年5月15日
	证件类型	身份证	证件号码	430104196305154325	民族	汉族
	职称	教授	从事专业	信息系统	课题分工	负责人
	学位	博士	职务	校党委书记	传真	
	手机	13907311309	联系电话	0731-88688008	电子邮箱	csu_cxh@163.com
课题组主要成员						
姓名	性别	职称	学位	工作单位		
陈晓红院士	女	教授	博士	湘江实验室		
欧阳晓平院士	男	教授	博士	湘江实验室		
姜涛院士	男	教授	博士	湘江实验室		
赵中伟院士	男	教授	博士	湘江实验室		
陈晓青	女	教授	博士	中南大学		
王建新	男	教授	博士	中南大学		
李劼	男	教授	博士	中南大学		
徐凯	男	教授	博士	国防科技大学		
康飞宇	男	教授	博士	清华大学		

梁叔全		男		教授		博士	中南大学
纪冬旭		男		教授		博士	香港中文大学（深圳）
项目执行团队							
姓名	性别	职称	学位	工作单位	课题分工	每年工作时间（月）	
范单敏	男		研究生	深圳市安伯斯科技有限公司	材料版块主要负责人	12	
范坤泉	男	初级	研究生	深圳市安伯斯科技有限公司	材料版块次负责人	10	
任欢	女	初级	本科	深圳市安伯斯科技有限公司	商务负责人	12	
孙文倩	女		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	商务负责人	12	
黄美雄	男		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	AI 智能技术负责人	12	
范中元	男		研究生	深圳市安伯斯科技有限公司	材料版块次负责人	8	
李允烨	男		研究生	深圳市安伯斯科技有限公司	资深研发工程师（导热，导电）	8	
刘海	男	初级	本科	深圳市安伯斯科技有限公司	资深研发工程师（环氧体系）	8	
詹振鸥	男	初级	本科	深圳市安伯斯科技有限公司	资深研发工程师（丙烯酸体系）	8	
董显新	男	初级	本科	深圳市安伯斯科技有限公司	资深研发工程师（有机硅体系）	8	
叶星嘉	男		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	资深研发工程师（聚氨酯体系）	8	
陈西	男		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	研发总工程师（导热，导电）	8	
周船	男		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	资深研发工程师（环氧体系）	8	
谢明荣	男	初级	本科	深圳市安伯斯科技有限公司	研发工程师（环氧体系、硅体系）	8	

卢仲坤	男		专科	深圳市安伯斯科技有限公司	研发助理工程师（导热，导电）	8
江惠莲	女	初级	本科	深圳市安伯斯科技有限公司	研发总工程师（导热，导电）	8
唐建军	男		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	品质经理	8
侯改琴	女	中级	本科	深圳市安伯斯科技有限公司	测试经理	8
黄河	男		专科	深圳市安伯斯科技有限公司	产品应用工程师	8
徐广兴	男		专科	深圳市安伯斯科技有限公司	产品应用工程师	8
汤炜	男		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	产品应用助理工程师	8
王振北	男		本科	深圳市安伯斯科技有限公司	产品应用助理工程师	8
徐雪松	男	教授	博士	湘江实验室	可视分析	10
胡东滨	男	教授	博士	湘江实验室	实验验证	10
李小龙	男	教授	博士	湘江实验室	数据库建立	10
冯启龙	男	教授	博士	中南大学	计算算法优化	10
夏佳志	男	教授	博士	中南大学	大数据分析	10
方国赵	男	教授	博士	中南大学	材料结构调控	10
刘琦	男	副教授	博士	中南大学	材料化学分析	10
谭慧	男	副研究员	博士	湘江实验室	执行负责	10
谢泽强	男	讲师	博士	湘江实验室	数据获取	10
门静	女	讲师	博士	湘江实验室	文献整理	10

卢吉明	男	讲师	博士	湘江实验室	数据清洗	10
胡湛	女	讲师	博士	湘江实验室	数据分类	10
吴博	男	助理研究员	博士	湘江实验室	特征提取	10

三、课题可行性研究情况

1、课题的意义、必要性（不超过 600 字）

当前，国家高度重视基础研究与科技创新体系建设，强调深化产业链与创新链融合，以驱动高质量发展。材料作为产业基石，在支撑国家重大战略、推动科技进步与引领经济转型中扮演着不可替代的核心角色。

随着电子封装等关键材料领域向高性能、低成本、定制化方向加速发展，传统依赖经验积累与反复试错的研发模式，日益暴露出周期冗长、成本高昂、效率低下的弊端，难以匹配新材料快速迭代与性能跃升的迫切需求。因此，加速材料研发范式变革、显著提升研发效率，已成为赢得全球科技竞争的关键着力点。值得关注的是，小样本机器学习、材料信息学、图神经网络等人工智能（AI）技术的迅猛发展，为解决上述瓶颈问题提供了革命性的突破口。

在此背景下，构建一套深度融合“数据驱动+模型预测+实验验证”的 AI+材料基因工程创新平台，不仅是突破传统研发桎梏、大幅提升研发效率的必由之路，更是抢占材料创新前沿、强化国家战略科技力量的关键战略支点。该平台的建立，将有力推动材料研发从“经验试错型”向“理论设计、计算模拟与实验验证协同”的智能范式转变，为国家在新材料领域的核心竞争力提供坚实支撑。

2、课题现有工作基础和支撑条件（不超过 1000 字）

本课题依托湘江实验室和湖南工商大学新能源与新材料学院强大的科研生态体系，具备坚实的工作基础和优越的支撑条件。学院由中国工程院院士领衔，师资队伍全员拥有博士学位，教授、副教授占比逾 50%，形成了一支结构合理、实力雄厚的国际化高层次人才梯队。学院深度整合科研资源，构建了层次分明、功能完备的科研平台体系，核心依托平台包括：湘江实验室（湖南省四大省实验室之一）、“数据智能与智慧社会实验室”国家重点实验室（培育）、生态环境大数据与智能决策技术湖南省工程研究中心、碳中和与智慧能源湖南省重点实验室。在此基础上，学院已建成智慧新能源实验室与新能源材料研发中心，持续完善从基础研究到应用转化的创新链条；并长期聚焦“人工智能+新能源与新材料”特色方向，在新能源智能管理、零碳智慧能源系统、新能源电池材

料、材料信息学四大核心领域积累了深厚研究基础。依托上述平台优势，学院科研实力突出，成功承担了国家自然科学基金卓越研究群体项目、重大项目、科技部国家重点研发计划项目、中国工程院重大重点咨询项目等国家级重大重点项目，持续产出具有行业引领性和显著社会影响力的标志性成果。

本课题研发团队汇聚了材料科学、分析化学、计算化学、人工智能等多学科交叉人才，具备扎实的“理论+实验+AI”复合背景。在分子材料等方向，核心成员拥有深厚的合成化学与制备工艺理论基础，以及丰富的实验设计、材料表征与性能测试实践经验，能够精准定义科学问题，高效驱动数据生成与结果解析。同时，团队具备强大的数据资源与 AI 技术支撑能力：依托湘江实验室及广泛的顶尖高校/院所合作网络，可有效覆盖广泛的材料体系（特别是分子材料）及其性能参数，为高通量材料筛选及 AI 模型训练与验证提供坚实数据基础；在人工智能基础理论与先进算法（如图神经网络、强化学习、生成式模型等）方面积淀深厚，已在智慧医疗、具身智能、智能制造等领域形成核心算法优势（如自主研发医疗/工业大模型框架），并成功实现多项 AI 技术在新能源材料、生物医用分子等领域的产业化落地（如开发部署多个专用模型工具/平台）。此外，团队始终以推动前沿技术产业化为核心目标，依托成熟的产学研协同创新体系（涵盖与行业龙头企业共建的联合实验室/研发中心及高效的技术孵化转化平台），将研究方向紧密锚定产业核心痛点，从而保障研发成果得以快速完成工程化验证与商业转化，显著提升创新效率与市场竞争力。

3、与课题相关的国内外技术发展现状（包括知识产权情况）以及本课题主要研究开发内容、技术关键（创新点）、可行性评价及课题风险分析与对策（不超过 2500 字）

3.1 国内外发展现状

当前，人工智能（AI），尤其是生成式 AI 的迅猛发展，正深度驱动材料基因工程范式的革新，引领全球主要科技强国竞相布局。美国作为先行者，自 2011 年启动国家级材料基因组计划，由国防部、能源部、国家标准与技术研究院（NIST）、国立卫生研究院（NIH）和国家科学基金会（NSF）等多部门协同推进，旨在显著缩短先进材料从发现到应用的周期。其中，在人工智能驱动材料化学领域，NSF 通过“设计材料以变革和设计我们的未来”和“材料创新平台”等项目，持续资助 AI/机器学习在材

料设计与发现中的基础与应用研究；NIH 重点支持 AI 在生物材料领域的应用研发；NIST 则聚焦于构建材料数据库、标准、工具链（包括高通量实验与计算）以及跨尺度模拟技术，为 AI 模型提供高质量数据基础和验证平台。此外，美国顶尖研究机构（如 DOE 国家实验室、MIT、斯坦福等）及科技巨头（如谷歌 DeepMind）正积极探索生成式 AI 模型（如扩散模型、生成对抗网络、大语言模型微调）在逆向材料设计（根据性能需求生成全新分子/结构）、预测复杂材料行为以及自动化实验设计中的应用，并已取得初步突破性成果（如发现新型无机化合物、优化电池电解质）。

欧盟和英国支持用 AI/机器学习驱动的材料化学研究。欧盟通过欧盟地平线 2020 计划和欧洲研究委员会投入巨资，重点支持了如“百亿亿级材料设计（MaX）”、“欧洲 AI 按需平台和生态系统（AI4EU）”及旗舰项目“新材料发现卓越中心（NOMAD CoE）”等，其中，后者构建了全球领先的材料大数据与 AI 算法平台。英国则建立了“化学人工智能(AIchemy)中心”并资助集成计算与实验加速发现项目，凸显其构建 AI 赋能材料研发生态的战略方向。

日本采取产学研深度协同路径推进 AI/机器学习+材料融合。2015 年至今，日本科学技术厅长期资助国立材料科学研究所开展数据驱动(信息集成)材料研究。产业界代表丰田研究所投入超 7000 万美元，支持材料发现基础研究（包括 AI/机器学习理解电池退化和指导催化剂纳米颗粒合成）。2020 年成立的产学研合作组织“材料集成联盟”，推动了其“综合型材料开发系统”落地，该系统深度整合 AI 与数据科学，实现性能预测、工艺优化及逆向设计。此外，2024 年日本文部科学省进一步将光-信息-材料融合列为战略目标。

其他国家在关键技术与特色应用上也有着表现突出。瑞士洛桑与东京大学研究团队合作开发结构对称性分析软件（发布于 materialscloud.org），解决了高通量计算瓶颈；新加坡则在高通量实验方面取得成果，如科技设计大学开发出能量密度超 1000 mAh/g 的锂电池阳极材料；高性能计算研究所则利用高通量模拟提升材料设计效率。日本研究机构还在储热材料（糖醇类）和新型永磁体筛选等应用领域取得进展。这些成果彰显了发展生成式 AI 驱动的材料产业已成为全球科技竞争与产业升级的战略焦点。

我国自 2016 年起将材料基因工程纳入国家重点研发计划（如“材料基因工程关键技术与支撑平台”专项），系统布局共性关键技术（数据、算法、标准）、典型材料应用示范（能源、环境、生物医用、国防军工等）及软硬件平台建设（如上海材料基因组工程研究院、北京高精尖中心等）。国内形成共识，提出构建以“加速应用”为核心的中国特色材料基因组体系，优先服务国家重大需求领域（能源环境、海洋工程、国防军工、生物医学），推动材料研发向高效化、智能化转型。华为、百度等科技企业及中科院、顶尖高校正积极投入研发，并在高温合金、核材料、电子信息材料等领域取得应用进展。在生成式 AI 应用方面，国内研究机构正加速探索基于深度学习的材料逆向设计与性能预测模型。然而，对比国际领先水平，我国在原创性生成式 AI 算法、大规模高质量材料数据库的深度整合、自动化高通量实验-计算-AI 闭环验证平台建设以及尖端技术的产业转化速度等方面仍面临挑战。发展“AI+材料基因工程创新平台”是我国抢占全球新材料科技创新制高点、实现跨越式发展的战略必争之地。

3.2 研究内容

本课题的研究内容主要分为三个部分：

（1）数据获取与处理及组分-结构-性能数据库构建与检索

①从安伯斯现有数据库中清洗、筛选可用数据，从湘江实验室实际实验中获取大量原始数据，从已有文献、实验报告、专利数据库、商业数据库获取。涵盖材料组分结构、制备参数和性能指标等。针对原始数据存在的多源异构、格式不统一、缺失值等问题，制定标准化数据处理流程，包括数据清洗、去重、归一化、异常值检测与补全等技术手段。构建原材料—中间体—配方—性能的四级关联数据链，搭建内部材料知识图谱。

②引入结构式、官能团等表征方式，构建高分子电子胶材料的“组分-结构-性能”三元数据库。该数据库将材料的化学组成、微观结构（如分子链构型、交联密度、结晶度）、工艺条件与宏观性能（如力学、热学、电学等）进行关联，形成结构化、层次化、多尺度的数据体系。采用本体建模和语义标注技术，提升数据库的知识表达能力和可检索性，

（2）基于小样本学习的 AI 预测模型构建

考虑到实验数据获取成本高、数量有限的特点，本阶段研究采用小样本学习方法构建材料组分-结构-性能映射的 AI 预测模型。结合迁移学习、元学习和自监督预训练等技术，在已有的材料大模型基础上，针对电子胶特性进行微调优化，实现小数据条件下的高精度建模。模型输入包括分子式、SMILES 字符串、图神经网络提取的结构特征、RDKit 分子描述符、工艺参数等多模态特征；输出则为各项关键性能指标。采用集成学习与不确定性估计方法提升模型鲁棒性与解释性，同时设计可视化分析模块，帮助研究人员理解不同组分与结构对性能的影响机制。该 AI 模型将为新材料筛选与结构优化提供科学预测依据。

(3) 新材料推荐与实验验证机制建立

基于构建的 AI 模型与数据库，建立新型高分子电子胶材料的智能推荐系统，实现从组分设计到性能预测的一体化流程。系统可根据目标性能指标（如导电性、热稳定性、柔性等），自动生成一系列候选材料组合，供科研人员优选。为提高效率，设计快速计算验证机制，如分子动力学模拟、密度泛函理论（DFT）计算等，初步筛除不符合性能预期的材料，减少实验试错成本。最终，将优选材料方案进行实际实验验证，反馈实验数据至数据库，形成“AI 推荐-仿真验证-实验验证-数据反馈”闭环机制。搭建平台 Demo 系统（含 Web 端/接口 API）供企业工程师使用。通过持续优化与数据迭代，实现新型高性能电子胶材料的高效发现与快速应用，加快材料从研发到产业化的转化进程。

3.3 技术关键与创新点

本课题的技术关键在于数据驱动的小样本学习建模能力、组分-结构-性能关联建模能力以及面向应用的智能推荐与验证闭环能力，主要创新点体现在以下几个方面：

(1) 多源异构材料数据融合与知识图谱构建技术

充分整合实验、文献、专利、商业数据库及企业产线数据，开发多模态数据标准化清洗与结构化标注技术，构建面向高分子电子胶材料的“原材料—中间体—配方—性能”四级关联数据链，形成多尺度、多层次、多关系的材料知识图谱体系，突破现有材料数据库碎片化、关联性弱的瓶颈问题。

(2) 小样本机器学习与迁移学习结合的高效 AI 建模技术

针对高分子电子胶材料实验数据样本稀缺问题，创新性引入小样本学习、迁移学习、自监督预训练与元学习机制，结合图神经网络（GNN）、分子图嵌入（Graph Embedding）、RDKit 分子描述符等多源特征，提升组分-结构-性能预测的建模效率与精度，显著优于传统统计模型和经验规则。

（3）高通量 AI 推荐-仿真验证-实验反馈闭环平台

在 AI 推荐系统中融入分子动力学模拟、密度泛函理论（DFT）等仿真验证模块，实现多轮快速筛选，极大缩短新材料发现周期。最终通过实验验证实现动态数据迭代更新，形成持续优化的“AI 推荐-仿真验证-实验验证-数据反馈”自进化式创新平台，推动材料设计范式由“经验驱动”向“智能驱动”转变。

（4）企业可用的智能推荐与接口集成系统

开发面向企业工程师的一体化平台 Demo 系统，提供自然语言检索、深度知识推理与设计建议支持，系统可与企业产线数据深度融合，支撑企业实际配方优化与新材料开发，形成产学研用协同创新新模式。

3.4 可行性评价

本课题具备坚实的实施基础：政策层面，国家与湖南省将新材料列为战略性新兴产业，通过持续政策支持强力推动产学研融合与核心技术攻关；平台层面，核心依托湘江实验室构建的“AI+材料”交叉研究生态——汇聚中南大学、国防科大、清华等顶尖高校创新团队形成跨校协同网络，聚焦算据、算法、算力等关键领域，并深度覆盖高性能材料设计、绿色智能制造等前沿方向。其雄厚的多学科交叉研究基础与明确的战略定位，为 AI 材料基因工程创新研究院建设提供从理论研发到电子封装材料产业验证的全链条支撑。

3.5 课题风险分析与对策

（1）数据质量风险

风险：材料数据来源多样，数据标准不统一，存在噪声、缺失和标注偏差，可能影响 AI 模型训练效果。

对策：制定统一数据标准与质量控制规范，开发智能数据清洗与异常检测工具，依托湘江实验室与安伯斯实验室的实验数据作为高可信度基准集，提升整体数据可信

度。

(2) 小样本学习模型迁移适配风险

风险：部分 AI 算法在材料领域泛化能力不足，可能出现迁移不适配问题，影响模型稳定性。

对策：设计领域自适应模块与迁移学习机制，利用材料科学领域先验知识嵌入辅助模型泛化；通过不断扩充知识图谱规模提升模型背景知识支撑能力。

(3) 仿真与实验验证通量不足风险

风险：高通量仿真与实验存在硬件算力、样品制备与测试能力限制，可能制约模型验证效率。

对策：通过超算平台提供计算支撑，采用快速筛选与分阶段验证策略，优先锁定高潜力候选配方进行小样本高精度实验，提升整体验证效率。

(4) 产业化落地与工程适配风险

风险：AI 推荐结果可能在实际工程应用中存在一定工艺不适配问题。

对策：在平台建设初期即嵌入企业实际研发工艺参数标准，联合安伯斯共建材料测试线与中试线，实时调整模型设计参数，确保产业化落地与工艺工程参数一致性。

五、课题主要实施内容和目标

课题实施目标（限 800 字）

整体建设目标为打造以 AI 材料基因工程创新研究院为核心的材料研发创新生态链，引进和培养一批顶尖科技创新人才、产业人才、双创人才；攻克一批“卡脖子”和“颠覆性”技术，形成一批“从 0 到 1”的原创性成果；构建一个高效的源头创新技术孵化体系，孵化培育一批关键核心科技项目；形成一套具有特色的新型研发机构科研管理模式与体制机制；将研究院建设成为新型材料领域一个国家级的科技创新平台；推动形成一批千亿级产业集群，在航空航天、新能源汽车、电子信息等领域，逐渐形成材料研发创新产业聚集地。

课题考核指标

1、年度考核指标（第一年）

第一阶段：

(1) 收录论文 ≥ 5 万篇，（原材料—中间体（部分）—配方—性能）的四级关联数据链 ≥ 1 万条，搭建内部材料知识图谱，知识图谱关系链覆盖 ≥ 5 种胶体系（如丙烯酸体系、环氧体系、有机硅体系、聚氨酯体系及以上四大类导热和导电体系）；（安伯斯和专家联合评定）

(2) 自然语言检索，深度思考（给研发者提供机理、设计思路等深度思考的过程）、通过询问迭代检索结果。（专家评定）

第二阶段：

(1) 支持不同层级材料特征的精准查询与分析。同时设计开放式数据库架构，便于未来集成多种材料类型和数据来源。通过图数据库、知识图谱等新型数据结构提升信息的关联智能搜索能力；（专家评定）

(2) 模型检索准确率 $\geq 85\%$ （附件 1：检测问卷模板。此问卷仅作为参考模板，专家团队正式评定时，包括但不限于以上问卷内容。正式评定时，可能会修改相关参数，应用场景等。）（专家评定）

(3) 完成 1 套支持搜索与调用的企业级数据库接口，形成至少 5 类材料体系完整样本库；（专家评定）

(4) 根据用户需求生成初始化配方。（部分性能由第三方评定，最终结果安伯斯和专家联合评定）

2、结题考核指标（第二年）：

第一阶段：

(1) 数据库：

①收录论文 ≥ 10 万篇，（原材料—中间体（部分）—配方—性能）的四级关联数据链 ≥ 2 万条。（安伯斯和专家联合评定）

②自然语言检索，深度思考（给研发者提供机理、设计思路等深度思考的过程）、通过询问迭代检索结果。（专家评定）

第二阶段：

(1) 数据库：

③支持不同层级材料特征的精准查询与分析。同时设计开放式数据库架构，便于未来集成多种材料类型和数据来源。通过图数据库、知识图谱等新型数据结构提升信息的关联智能搜索能力；（专家评定）

④模型检索准确率 $\geq 85\%$ （附件 1：检测问卷模板）（专家评定）

⑤完成 1 套支持搜索与调用的企业级数据库接口，形成至少 5 类材料体系完整样本库；（专家评定）

⑥根据用户需求生成初始化配方。（部分性能由第三方评定，最终结果安伯斯和专家联合评定）

（2）AI 模型：

①根据企业已有的配方及需要优化的指标，生成新的配方。通过研发工程师验证，模型预测准确率 $\geq 80\%$ 。（附件 2：检测问卷模板。此问卷仅作为参考模板，专家团队正式评定时，包括但不限于以上问卷内容。正式评定时，可能会修改相关参数，应用场景等。）（部分性能由第三方评定，最终结果安伯斯和专家联合评定）

②根据用户的需求，生成新的配方。（做小样）通过研发工程师验证，模型预测准确率 $\geq 30\%$ 。（部分性能由第三方评定，最终结果安伯斯和专家联合评定）

③根据已有配方的不足，或者企业的需求，可以推荐新的原材料或新的分子结构，并给出合成技术路线，准确率 $\geq 30\%$ 。（部分性能由第三方评定，最终结果安伯斯和专家联合评定）

（3）新材料：

①根据用户的需求，生成新的配方。通过研发工程师验证，模型预测准确率 $\geq 80\%$ 。（附：测试问卷）（部分性能由第三方评定，最终结果安伯斯和专家联合评定）

②搭建 1 套材料推荐系统，成功开发 2 款新型电子胶材料。（部分性能由第三方评定，最终结果安伯斯和专家联合评定）

（4）平台系统：

①搭建 1 套材料推荐系统，支持调用/输入接口。（专家评定）

3、其他应考核的指标：

(1) 专利与论文：申请发明专利 5 项，发表学术论文 2 篇。

(2) 培养学生：5 名，硕士研究生 3 名，博士研究生 2 名。

*专家评定团队由安伯斯和湘江实验室共同指定。

五、项目经费预算表

金额单位：万元（保留两位小数）

预算科目	总预 算数	安伯斯	湘江实验室	中南大学		
一、资金来源						
（一）资金	300	150	100	50		
二、资金支出						
（一）直接费用						
1.设备费						
2.业务费						
3.劳务费						
（二）间接费用						
三、分年度用款计划						
年度	第一年	第二年				合计
用款总额	200	100				300

附件 1

研发部

(1) 环氧类

第一阶段 AI 检索问卷

问题一：检索出可以降低热膨胀系数的环氧树脂，写出结构式及简述其理由？

问题二：检索出可以降低热膨胀系数的填料及简述理由？

(2) 环氧类

第一阶段 AI 检索问卷

问题一：检索出多官能度的高反应活性环氧树脂，请具体到市面型号

问题二：检索出低粘度，低氯含量，固化速率快，高耐热，低 CTE，粘接强度高，机械性能好的环氧树脂，请具体到市面型号

(3) 聚氨酯

第一阶段 AI 检索问卷

问题一：检索出低酸度、低水解氯含量的 TDI 异氰酸酯，请具体到市面型号

问题二：检索出两官分子量 400-2000，低结晶性，耐水解优异，粘接强度高，机械性能好的聚酯多元醇，请具体到市面型号

(4) 导热硅胶

第一阶段 AI 检索问卷

问题一：12w 单组份导热凝胶突破的关键技术瓶颈

问题二：12w 单组份导热凝胶主要性能技术参数

(5) 丙烯酸

第一阶段 AI 检索问卷

问题一：检索出 3 款及以上能快速反应固化的单官能丙烯酸单体

问题二：检索出 3 款及以上具有较强的稀释能力、高闪点（闪点大于 80℃）、能提升玻璃与聚碳酸酯粘接力、能快速反应固化的单官能丙烯酸单体

（6）硅胶

第一阶段 AI 检索问卷

问题一：检索三官能团封端 107，请具体到市面型号

问题二：检索出粘度为 2000CS，稳定性好，拉伸强度高的 封端 107， 请具体到测试部

问题一：胶粘剂固化时间测试中，实验室测试固化时间与实际生产中可能不符，可能造成客户使用困扰该如何解决？

问题二：胶粘剂环境适应性测试中，胶粘剂可能会受到哪些因素的影响？

问题三：胶粘剂拉伸强度测试时样品断裂位置不在有效测试区域（如夹持端断裂），导致数据失真，可能的原因是什么？

问题四：胶粘剂剪切强度测试时胶层内聚破坏与界面破坏难以区分，影响性能评估如何解决？

问题五：凝胶时间测试时问题：凝胶点判断主观性强，如何减少人员误差及判断准确一致性？

问题六：灌封胶储存期间胶粘剂分层、析出油层如何解决？

生产部

问题一：丙烯酸单组份半成品存储时变硬的原因和预防措施？

问题二：丙烯酸出胶不平衡时的处理措施及对策？

问题三：单组份密接粘接硅胶装管后的气泡的产生原理及如何消除？

问题四：单组份密接粘接硅胶胶搅拌过程中出现细腻的颗粒状的产生原因？

问题五：胶黏剂的粉料粒径检测的方法及措施？

品质部

问题一：有机硅类产品在存放过程中，出现粘度上涨的原因，从原材料、储存环境和包装等方面进行分析；

问题二：瓶装 UV 胶存放过程中出现出现结团，有哪些因素影响？

问题三：导热灌封胶，高温烘烤后，出现表面开裂的原因？

问题四：环氧胶在生产过程中出现密集型小气泡的原因？

产品应用部

问题一：智能手机多摄像头模组中，胶黏剂在镜头粘接和固定中的关键需求是什么？

用胶点：镜头与基板、支架之间的粘接，防止松动或偏移。

应用需求：

要求胶水具有低收缩率、低反射率（如 Dymax 的 9951 系列），避免影响成像质量。

需适应微型化设计，支持低温固化或 LED 固化，减少对敏感元件的热损伤。

必须满足耐高温、耐湿性和长期稳定性，以应对手机工作环境的严苛性。

问题二：新能源汽车电机电控系统中，导热胶的应用场景及性能要求有哪些？

用胶点：电路板与散热器之间、高发热电子元件（如 IGBT 模块）与壳体之间的缝隙填充。

应用需求：

导热系数需 $\geq 1.0 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ ，快速传递热量并降低局部温度。

需耐受 $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 的极端温度变化，同时具备绝缘性和耐化学腐蚀性。

胶水需适应复杂结构，支持自动化点胶工艺，确保生产效率和一致性。

问题三：车载抬头显示系统（HUD）和中控仪表盘粘接中，硅胶与改性硅烷胶的应用差异是什么？

用胶点：HUD 光学窗口粘接、中控屏幕边框密封。

应用需求：

HUD：硅胶需低模量、高透光性，避免光学畸变；用量较小（2-3 克），但需长期耐温 100°C 以上。

中控仪表：改性硅烷胶需兼顾耐候性和柔性，适应屏幕热胀冷缩，同时满足 $<100^{\circ}\text{C}$ 下的快速固化需求。

头部客户（如特斯拉）可能要求更高性能胶水以提升可靠性。

问题四：智能驾驶摄像头模组中，AA 胶（UV 热双固化胶）为何成为主流选择？

用胶点：摄像头模组外壳与透镜的粘接，以及音圈马达（VCM）的底部填充。

应用需求：

AA 胶需实现低收缩率（ $<1\%$ ）、高粘接强度，确保镜头定位精度。

双固化特性（UV+热）可弥补深腔或阴影区域固化不完全的问题。

必须符合 AEC-Q100 汽车级标准，耐受 $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 工作温度及振动冲击。

问题五：可穿戴设备（如智能手表）轻量化设计中，胶黏剂如何平衡粘接强度与材料兼容性？

用胶点：表壳与 PCB 基板粘接、传感器与柔性线路板封装。

应用需求：

胶水需适应金属（如不锈钢）、陶瓷与塑料（如 PC/ABS）等多材质粘接。

要求超薄涂覆（厚度 $<0.1\text{mm}$ ）且不增加额外重量，同时提供抗跌落和防水性能。

环保性要求高，需符合 RoHS 标准，避免有害物质影响人体健康。

问题六：胶黏剂中影响 EMI 测试的参数是什么？

问题七：目前胶黏剂介电常数过高，导致 EMI 测试不通过，是什么原因导致的？

问题八：现阶段，该胶黏剂用的导热粉是硅微粉和氢氧化铝，是否可从导热粉体这一方向上入手去降低介电常数？

问题九：除了更换导热粉和改善导热粉的比例，是否还有其他方向去降低介电常数？如何降低？

问题十：芯片底填胶产品推荐，关键参数是什么，并列举市面上主流产品？

问题十一：车载底填胶显微镜下外观有黑色残渣，如何改善？

问题十二：底填胶如何优化可以降低 CTE， T_g 值之下需要 $<18\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ， T_g 值之上需要 $<30\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 。

问题十三：底填胶填充不完全，会有部分缺胶，什么原因？如何处理与改善？

问题十四：环氧胶水在固化过程中出现开裂或变形的原因是什么？如何避免这种情况的发生？

问题十五：环氧胶水在应用于不同材质（如玻璃、陶瓷、金属等）之间的粘接时，通常需要哪些表面处理步骤以增强粘接效果，并确保长期稳定性？

问题十六：当使用环氧胶水进行电子组件的灌封或保护时，如何评估其对敏感元件的电气绝缘性能和热膨胀系数的影响？

问题十七：环氧胶水在高温环境下长期使用时，是否会因热老化而导致粘接性能下降？如何选择具有更好耐热稳定性的产品？

***此问卷仅作为参考模板，专家团队正式评定时，包括但不限于以上问卷内容。**

正式评定时，可能会修改相关参数，应用场景等。

***专家评定团队由安伯斯和湘江实验室共同指定**

附件 2:

研发部

(1) 环氧类

第二阶段配方优化问卷

问题一：基础配方单组份环氧结构胶 环氧树脂 E51（47%）、双氰胺（3%）、硅微粉（45%）、润湿流平剂 BYK-333（0.5%）、消泡剂 BYK-530（0.5%）、偶联剂 KH560（1%）、气相二氧化硅（2%）、炭黑（0.5%）、促进剂有机脲 UR300（0.5%），请优化配方中环氧树脂、固化剂、促进剂的比例既可以降低反应温度又可以提升常温下的开放时间。

问题二：基础配方双组份环氧灌封胶

A 组份：环氧树脂 E51（33%）、环氧稀释剂 690A（5%）、氢氧化铝（45%）、偶联剂 KH560（0.5%）、气相二氧化硅（0.3%）、防沉触变剂 BYK410（0.2%）、消泡剂 BYK-530（0.5%）、炭黑（1%）、磷氮系阻燃剂（14.5%）；

B 组份：聚硫醇固化剂（100%），请优化配方提升耐高温高湿的能力。

(2) 环氧类

第二阶段配方优化问卷

问题一：基础配方单组份环氧结构胶 环氧树脂 E51（20%）、AG80 树脂（40%）、甲基四氢苯酚（20%）、硅微粉（15%）、润湿流平剂 BYK-333（0.5%）、消泡剂 BYK-054（0.5%）、偶联剂 KH550（1%）、气相二氧化硅（2%）、炭黑（0.5%），请优化配方中环氧树脂和固化剂的比例使之达到合适的反应比例，同时提升配方中的 T_g 值，增加耐热性能。

问题二：基础配方双组份环氧灌封胶 A 组份：环氧树脂 E51（20%）、酚醛环氧树脂 araldite 8240 C1（13%）、环氧稀释剂 691A、氢氧化铝（52%）、偶联剂 KH560（1.5%）、防沉触变剂 BYK410（0.5%）、消泡剂 BYK-054（0.5%）、炭黑（0.5%）；
B 组份：聚醚胺 D2000（65%）、咪唑固化剂 2E-4MZ（40%），请优化配方在保证流动性的前提下提升胶水的耐冷热冲击，耐高温高湿的能力以及对铝基材的粘接

性能。

第二阶段配方设计问卷

问题一：推荐 PI 粘接方面的电子胶黏剂

问题二：PI 粘接的电子胶黏剂配方设计建议

问题三：低温快速固化高触变的 PI 粘接单组份环氧结构胶配方设计

第三阶段配方设计问卷

问题一：推荐低热膨胀系数的电子胶黏剂

问题二：低热膨胀系数的电子胶黏剂配方设计建议

问题三：低热膨胀系数单组份环氧胶配方设计

(3) 聚氨酯

第二阶段配方优化问卷

问题一：基础配方单组份聚氨酯密封胶 聚酯多元醇 PS-1752（20%）、聚醚多元醇 2110（30%）、固化剂 MDI-50（20%）、重质碳酸钙（25%）、消泡剂 BYK-A535（0.2%）、催化剂 WCAT-WH02（0.1%）、偶联剂 KH560（1%）、除水剂（1.7%）、气相二氧化硅（2%），请优化配方中多元醇和固化剂的比例使之达到合适的反应比例，增加韧性。

问题二：基础配方双组份聚氨酯灌封胶（10：1） A 组份：聚醚多元醇 EP-330NG（20%）、聚酯多元醇 CP-2110（30%）、氢氧化铝（46%）、除水剂（3%）、防沉触变剂 BYK-410（0.3%）、消泡剂 BYK-A535（0.5%）、炭黑（0.2%）；B 组份：固化剂 PM200（100%），请优化配方在保证流动性的前提下提升胶水的耐冷热冲击，耐高温高湿的能力以及对塑料基材的粘接性能。

第二阶段配方设计问卷

问题一：推荐用于粘接的可拆卸电子胶黏剂

问题二：可拆卸的电子胶黏剂配方设计建议

问题三：可拆卸双组份聚氨酯结构胶配方设计

(4) 导热硅胶

第二阶段配方优化问卷

问题一：12w 单组份导热凝胶开发的配方优化

问题二：有机硅胶黏剂如何提高润湿性

问题三：乙烯基硅油对胶粘剂流动性的优化

第二阶段配方设计问卷

问题一：12w 单组份导热凝胶开发的配方设计

问题二：导热灌封胶与助焊剂反应可能性分析

问题一：导热材料降低收缩率的方法

(5) 丙烯酸

第二阶段配方优化问卷

问题一：基础配方单组份紫外光固化结构胶 脂肪族聚氨酯二丙烯酸酯 沙多玛 CN8888NS（50%）、四氢呋喃丙烯酸酯（10%）、甲基丙烯酸异冰片酯（10%）、甲基丙烯酸月桂酯（15%），N,N 二甲基丙烯酰胺（10%）、硅烷偶联剂 KH-570（0.5%）、光引发剂 184（1%）、气相二氧化硅（3.5%），在保证对粘接力不减弱的情况下，请优化配方的流动性（需要很好的流动性）、耐水性能（低吸水率）以及通过调整配方比例提升其固化速度（低能量快速固化）

问题二：基础配方单组份紫外光固化结构胶 脂肪族聚氨酯二丙烯酸酯 沙多玛 CN8888NS（33.5%）、四氢呋喃丙烯酸酯（15%）、甲基丙烯酸异冰片酯（20%）、N,N 二甲基丙烯酰胺（30%）、硅烷偶联剂 KH-570（0.5%）、光引发剂 184（1%）、请优化配方的流动性（需要适中的流动性），耐水性能（低吸水率），降低热膨胀系数，提升玻璃化转变温度，适用于玻璃粘接；可增减配方物料种类以及调整配比

第二阶段配方设计问卷

问题一：推荐 PA 粘接方面的电子胶黏剂

问题二：PA 粘接的电子胶黏剂配方设计建议

问题三：快速固化低粘高触变的 PA 粘接单组份紫外光固化结构胶配方设计

(6) 硅胶

第二阶段配方优化问卷

问题一：基础配方单组份粘接硅胶 2000CS 封端 107(49%)、5000 目硅微粉(40%)、甲基三甲氧基硅氧烷(5%)、二甲基硅油(9.5%)、KH792 偶联剂(0.7%)、有机锡(0.3%)、偶联剂 KH550(1%)、炭黑(0.5%)，请优化配方中封端 107 和交联剂的比例使之达到合适的反应比例，同时提升配方中的拉伸强度。

问题二：础配方单组份粘接硅胶 2000CS 封端 107(49%)、5000 目硅微粉(40%)、甲基三甲氧基硅氧烷(5%)、二甲基硅油(9.5%)、KH792 偶联剂(0.7%)、有机锡(0.3%)、偶联剂 KH550(1%)、炭黑(0.5%)，请优化配方中封端 107 和交联剂的比例使之达到合适的反应比例，提升配方中的拉伸强度，同时耐双 85 测试 1000 小时。

第二阶段配方设计问卷

问题一：推荐低粘度高强度封端 107 硅橡胶

问题二：低粘度高强度封端 107 硅橡胶配方设计建议

问题三：低粘度高强度，流淌性好，表干时间快的封端 107 硅橡胶配方设计

*此问卷仅作为参考模板，专家团队正式评定时，包括但不限于以上问卷内容。
正式评定时，可能会修改相关参数，应用场景等。

*专家评定团队由安伯斯和湘江实验室共同指定。